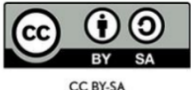


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	»Ujemi toploto: igrivo spoznavanje termokamere«
Tema (glede na področje RIN)	1. <u>Računalniški sistemi</u> 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V učnem scenariju <i>Ujemi toploto</i> otroci raziskujejo toploto in hladen svet s pomočjo pogovora, razvrščanja, igre in eksperimentiranja s termokamero. Dejavnosti vključujejo določanje barv za vroče in mrzlo, razvrščanje slik glede na temperaturo, igro »Vroče-hladno«, obisk strokovnjaka s termokamero ter opazovanje predmetov, teles in eksperimentov (npr. podvodni vulkan, mešanje mrzle in vroče vode). Otroci skozi igro »Ujemi tatu« spoznava uporabo termokamere za iskanje skritih toplih predmetov, razumejo delovanje digitalnega sistema ter primerjajo, katere živali lahko zaznavajo toploto. Scenarij se zaključuje z likovno dejavnostjo, kjer rišejo svoje »termalne slike«, in igro vlog, v kateri kača z zavezanimi očmi lovi miško po navodilih skupine.
Ključne besede	Termokamera, toplota, računalniški sistemi
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	vrtec Jelka, Ljubljana BOBNAR Mirja, BRODARIČ Monika, KOČMAN Tomaž

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	vrtec, II. starostno obdobje (5 do 6 let)
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	dokument Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otrok razvija sposobnost opazovanja, zaznavanja in razlikovanja naravnih pojavov, zlasti v povezavi s toploto in hladom. Otrok spozna delovanje digitalnih naprav (kamera, termokamera) ter njihovo funkcijo v računalniških sistemih. Otrok razvija osnovno razumevanje, da digitalne naprave zaznavajo podatke iz okolja, jih obdelajo in prikažejo uporabniku. Otrok povezuje tehnološko zaznavanje toplote (termokamera) s čutno zaznavo (tip, vid, telesna izkušnja). Otrok razvija sposobnosti razvrščanja, primerjanja, analiziranja in sklepanja na osnovi pridobljenih podatkov. Otrok izraža kreativnost in domišljijo skozi likovno ustvarjanje (risanje termalnih slik). Otrok krepi sodelovanje, komunikacijo in socialne veščine skozi igre, igre vlog in skupinsko eksperimentiranje.
Učni cilji (operativni) :	Računalniški sistemi - Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. - Otrok spozna sestavo digitalnih naprav (termokamero). - Otrok razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. - Otrok razume, da digitalna naprava, ko je vključena, sprejema naša navodila in jih izvede. - Otrok razume, da lahko digitalna naprava na našo zahtevo v našem imenu drugi digitalni napravi sporoči navodila in jih ta tudi izvede. Na ta način se digitalne naprave povežejo v digitalni sistem. - Otrok razume, da digitalno napravo/ digitalni sistem uporabljamo z namenom, da dosežemo nek cilj. S tem namenom digitalni napravi/sistemu damo navodila. Podatki in analiza - Otrok razume kaj so podatki. - Otrok razume, kako zbiramo podatke. - Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov. - Otrok razume, da podatke posredujemo naprej. - Otrok razume načine prikazovanja podatkov.



	Algoritmi in programiranje - Otrok prepozna aktivnosti v življenju, pri katerih so za izvedbo potrebna natančno določena navodila (Igra »Vroče–hladno«, igra vlog »Kača in miška« (jasna zaporedja navodil)). - Otrok v okolju prepozna oblike informacij (ki prikazujejo značilnosti ljudi, živali in predmetov, na osnovi katerih ta predmet prepoznamo). (Razvrščanje slik vroče/mrzlo, razvrščanje živali (vidi toploto/ne vidi toplote)). - Otrok v okolju prepozna oblike informacij, ki jih lahko digitalna naprava razume (Termokamera pretvarja toploto v barve kot obliko podatkov.) - Otrok razume, da digitalna naprava informacijo shrani tako, da jo lahko upravlja. (Termokamera → računalnik → pametna tabla (prenos in prikaz)). - Otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov (Pri igri »Kača in miška« (»korak naprej, ustavi se, zavij levo...«)). - Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj (»Vroče–hladno« in »Kača in miška«.) - Otrok pri vsakdanjih aktivnostih prepozna zaporedje korakov za doseganje ciljev.
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	- Demonstracija, - razlaga, pogovor, - izkušensko učenje, - eksperimentalna metoda, - metoda igre, - aktivno učenje, - opazovanja, - spodbujanja, - sodelovalno učenje.
Material	Material za uvodne dejavnosti - kartončki (za individualno določanje barv za vroče/hladno) - Barvice (za risanje barv na kartončke)



	- Fotografije/slike različnih predmetov (vroče: vulkan, likalnik, sveča, savna, steklokeramična plošča, čaj; hladno: sladoled, ledena gora, pijača z ledom, hladilnik) - Preprost drevesni diagram za razvrščanje 2. Material za igro “Vroče-hladno” - Manjši skriti predmeti za iskanje 3. Material za obisk strokovnjaka in eksperimentiranje s termokamero - Termokamera (profesionalna, ki jo prinese strokovnjak) - Računalnik - Povezava računalnika s pametno tablo Predmeti za eksperimentiranje: - Različni materiali: - kovinski predmeti (žlica, kladivo) - leseni predmeti (kuhalnica, lesena kocka) - plastični predmeti (PVC figurice) - Termofofor (topel, mrzel) - Skodelica s toplo vodo - Skodelica z mrzlo vodo - Posoda za poskus podvodnega vulkana (prosojna posoda, kozarec, vroča voda) - Novoletne lučke - Očala (za opazovanje obraza z očali in brez njih) - Telefon (za prikaz toplotnega odtisa elektronske naprave) 4. Material za igro “Ujemi tatu” - Majhna topla blazinicica ali predmet, ki drži toploto 5. Material za igro “Kdo vidi toploto?” - Kartice z živalmi: (kača, klop, ognjeni hrošč, pes, človek, človek s termokamero) 6. Material za likovno dejavnost “Moja termo slika” - Risalni listi - Barvice 7. Material za igro vlog “Kača in miška” - Preveza za oči (za otroka v vlogi kače) - Termofofor ali topel predmet za otroka v vlogi miške
--	---



Koraki izvedbe aktivnosti	Vroče in mrzlo (1 ura) Uvodni pogovor - Kaj je vroče, kaj je mrzlo? Primeri iz vsakdanjega življenja. Individualno določanje barv za vroče in mrzlo. - Vsak otrok dobi dva kartončka, nanju nariše barvo za vroče in za mrzlo. - Razvrstitev kartončkov v preprost Carrollov diagram. Razvrščanje slik po tem ali je vroče ali je mrzlo. - Otroci poimenujejo slike predmetov (npr. sladoled, vulkan, vroča hrana, ogenj, hladilnik, snežak...). - Otroci razvrstijo slike v preprost Carrollov diagram, ga skupaj berejo, interpretirajo rezultate. Igra »Vroče-hladno« - Otroci skrijejo predmet, en otrok ga išče z besednimi namigi »vroče-hladno«. Obisk strokovnjaka in spoznavanje termokamere (2 uri) - Pogovor in predstavitev termokamere: kaj je kamera, kaj je termokamera, zakaj jo uporabljamo? - Razlaga delovanja termokamere - Kako vidi toploto, kako deluje, za katere poklice jo uporabljajo (gradbeniki, gasilci, zdravniki, gorski reševalci, veterinarji...). - Eksperimentiranje s termokamero - Opazovanje različnih predmetov s prostim očesom in preko termokamere: ✓ lučke, telesa otrok, obrazi z in brez očal, roke, odtisi dlani ✓ predmeti iz različnih materialov (les, kovina, plastika) ✓ telefon... ✓ poskus Podvodni vulkan (mešanje vroče in mrzle vode) ✓ termofoz z vročo in mrzlo vodo - Igra »Ujemi tatu« Kdo skriva toplo blazinicco? - Izberemo dva otroka. - Eden dobi grelno blazinicco (topel predmet), drugi pa navadno blazinicco brez grelne funkcije (sobne temperature). - Oba otroka blazinicco skrijeta (v žep, za hrbet ...), tako da ostali ne vedo, kdo ima katero. Skupina otrok najprej ugiba: »Kdo je tat – kdo je tisti, ki ima pri sebi toplo blazinicco?« Otroci med seboj razpravljajo in pojasnjujejo, zakaj mislijo, da ima določen otrok toplo blazinicco (npr. ker vidim, da se smeje.) Preverjanje s termokamero:
---	--



	Strokovnjak usmeri termokamero proti obema otrokoma. Na pametni tabli se pokaže termalna slika, na kateri se vidi, kdo ima tople predmet (prikazan v rdeči barvi) in kdo ima hladni predmet (prikazan v modri barvi). Otroci primerjajo svojo napoved s podatki termokamere. Strokovnjak razloži: »Kamera ne ve, kdo je tat. Ona samo izmeri toploto in pokaže podatke v barvah. Mi pa moramo te podatke prebrati in razložiti.« • Razlaga digitalnega sistema Kako deluje termokamera, USB kamera, računalnik in pametna tabla kot digitalni sistem (povezovanje naprav, prenos podatkov). Živali, umetnost in igra vlog (1 ura) • Igra »Kdo vidi toploto« Razvrščanje živali na karticah v kategoriji »vidi toploto«, »ne vidi toplote«. • Likovna dejavnost Otroci rišejo sebe ali živali kot bi jih videla termokamera in pri tem uporabljajo ustrezne barve. • Igra vlog »Kača in miška« Otrok v vlogi kače (preveza čez oči) išče miško, ki ima tople termofor. Skupina ga usmerja z navodili, simulacija zaznavanja toplote pri kači.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Evalvacija zastavljenih ciljev Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju Otroci so v različnih dejavnostih (opazovanje in uporaba termokamere, povezovanje računalnika, USB kamere in pametne table) prepoznali in poimenovali digitalne naprave. To se je kazalo v njihovem samostojnem poimenovanju naprav in v razlikovanju digitalnih od klasičnih pripomočkov (svinčniki, knjige). Med dejavnostmi so spoznali, da imajo naprave različne namene in da jih lahko uporabljajo v različnih situacijah. Ob zaključni refleksiji so sami našli digitalne naprave, ki so jih uporabljali: »pametna tabla, računalnik, kamera, termokamera, telefon«. Otrok spozna sestavo digitalnih naprav (termokamero). Otroci so s pomočjo strokovnjaka spoznali, da ima termokamera objektiv, lečo in vgrajen računalnik, ki toploto pretvori v barve. Znali so razložiti osnovno funkcijo delov (»kamera ima oči kot človek«; »računalnik barvo spremeni v podatke«). Manj pa so razumeli notranje elektronske komponente, kot so vezja, procesorji in senzorji, kar je glede na razvojno raven pričakovano. Otroci so razumeli osnovno sestavo in funkcijo glavnih delov, ne pa tudi tehničnih podrobnosti. Otrok razume, da digitalna naprava, ko je vključena, sprejema naša navodila in jih izvede. Otroci so večkrat ponovili, da termokamera ne deluje sama od sebe (»kamera ne
-------------------	--



	vidi toplote»; »termokamera ne snema, ampak meri«). Ob uporabi so razumeli, da jo je treba vklopiti, usmeriti in da šele nato prikaže podatke. Tudi pri povezovanju z računalnikom in tablo so spontano opisovali, da naprava sprejema naša navodila, ko jo uporabljamo. Otrok razume, da lahko digitalna naprava na našo zahtevo v našem imenu drugi digitalni napravi sporoči navodila in jih ta tudi izvede. Otroci so ob prikazu prenosa podatkov med termokamero, USB kamero, računalnikom in pametno tablo aktivno sodelovali. Sami so povedali, kako se povezujejo naprave med seboj, kaj je treba narediti: »vstaviti USB«, »povezati s kablom«, »vklopiti elektriko«. Otrok razume, da digitalno napravo/digitalni sistem uporabljamo z namenom, da dosežemo cilj. Otroci so to pokazali v igri »Ujemi tatu«, kjer so s termokamero razreševali zastavljeno nalogo. Ob tem so povedali, da kamera »pokaže, kdo ima toplo blazinico«, in primerjali svojo hipotezo (kateri otrok ima grelno blazinico) z meritvijo. Razumevanje so pokazali tudi pri poskusih z vročo in hladno vodo, ko so pojasnili, da napravo uporabljajo »da vidimo barve, koliko je vroče ali mrzlo, kje je vroča voda, kje je mrzla«. Povezali so jo celo z vsakdanjim primerom izgubljanja toplote v hišah. Na ta način so dokazali, da digitalno napravo razumejo kot orodje za doseganje cilja – za preverjanje, potrjevanje hipotez in pridobivanje informacij, ki jih sicer ne bi mogli zaznati. Otrok razume, kaj so podatki. Otroci so spontano povedali, da je »barva podatek«, ko so razlagali prikaz termokamere, in da so predmeti na kartončkih, ki so jih razvrščali, prav tako podatki. Pri refleksiji so poudarili: »Termokamera pokaže po barvah, to je podatek, ki ga prenese v mali računalnik.« Na ta način so pokazali, da razumejo podatke kot informacije, ki jih lahko beležimo, shranimo in obdelujemo. Otroci so razumeli, da so podatki vse, kar opazujemo, beležimo in interpretiramo. Otrok razume, kako zbiramo podatke. Podatke so zbirali z različnimi postopki: opazovanjem predmetov s termokamero, razvrščanjem slik v kategorije »vroče« in »mrzlo«, razvrščanje kartončkov v Carrollov diagram (vroče/mrzlo), beleženje rezultatov eksperimentov s termokamero, napovedovanje in preverjanje hipotez. Otroci so ob tem sodelovali aktivno. Spoznali so, da lahko podatke zbiramo na različne načine – preko lastnih čutov ter z digitalnimi napravami, ki informacije zajamejo bolj natančno in jih prikažejo v vizualno drugačni obliki, na primer kot barvne prikaze. Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov. Cilj je bil realiziran s fotografiranjem preko termokamere in pametnega telefona ter ponovnim ogledom slik naslednji dan. Otroci so spoznali, da podatki ne izginejo v trenutku, ko jih vidimo, temveč ostanejo shranjeni za kasnejšo uporabo.
--	--



	Otrok razume, da podatke posredujemo naprej. Ob povezovanju naprav (termokamera → računalnik → pametna tabla) so otroci razumeli, da podatki niso dostopni le na eni napravi, ampak se lahko prenašajo in posredujejo drugim napravam. To so izrazili tudi skozi izjavo: »Kamera prenese podatek v mali računalnik, ta pa pove tudi temperaturo.« Otrok razume načine prikazovanja podatkov. Otroci so opazovali temperaturne razlike, prikazane v barvah na termalni sliki, risali, kako bi živali in ljudi videla termokamera, in interpretirali barvno lestvico (»bela je za najbolj vroče, temno modra za najbolj mrzlo«). Na ta način so prepoznali, da je enake podatke mogoče prikazati v različnih oblikah (fotografija, barvna lestvica, risba). Otrok na podlagi zbranih podatkov razmišlja o napovedi lastnosti novega podatka. Med eksperimentom Ujemi tatu so otroci napovedovali, kateri otrok skriva toplo blazinico, pri eksperimentih s posodo vode pa so predvidevali, katera bo bolj vroča ali mrzla. Čeprav so bile njihove hipoteze včasih napačne, so se ob preverjanju spoznali, da se napovedovanje vedno opira na zbrane podatke in da jih je treba sproti preverjati. Otrok prepozna aktivnosti v življenju, pri katerih so za izvedbo potrebna natančno določena navodila. Otroci so to najjasneje pokazali pri igrah »Vroče–hladno« in »Kača in miška«. Pri prvi igri so iskali predmet na podlagi besednih namigov, kot so »vroče«, »toplo«, »mrzlo«, »vrelo« ali »ledeno«. Pri igri »Kača in miška« so morali otroka, ki je prevzel vlogo kače, usmerjati s točnimi navodili (npr. »dva koraka naprej«, »zavij levo«, »ne, to drugo levo«, »ustavi se«). Pri tem so imeli sprva precej težav, saj niso predvideli, da se »leva« in »desna« stran razlikujeta glede na perspektivo osebe, ki jo vodijo. Ker so bili otroci obrnjeni obraz proti obrazu, je prihajalo do nesporazumov. Eden izmed otrok je to prepoznal in pravilno popravil usmeritev. Otroci so hitro spoznali, da nejasna navodila povzročijo zmedo ali neuspeh, zato so začeli navodila podajati bolj natančno. Situacijo so primerjali tudi z računalnikom: če ukaz ni jasen, računalnik nalogo izvede napačno. Otrok v okolju prepoznava oblike informacij, ki prikazujejo značilnosti ljudi, živali in predmetov. Pri razvrščanju slik (vroče/mrzlo) in živali (vidi toploto/ne vidi toplote) so otroci prepoznavali informacije iz okolja in jih uporabljali kot kriterij za uvrščanje. Njihove izbire so bile hitre, pravilne in utemeljene na lastnih predhodnih izkušnjah (npr. »sladoled je mrzel«, »kača vidi toploto«). Otrok v okolju prepoznava oblike informacij, ki jih lahko digitalna naprava razume. Otroci so razumeli, da termokamera toploto ne pokaže neposredno, temveč jo prikaže s pomočjo barv. To se je kazalo v njihovem večkratnem poudarjanju, da »računalnik barvo spremeni v podatek«. Razbrali so, da ima vsaka barva določen pomen in da barvna lestvica predstavlja različne stopnje toplote. Njihova izjava:
--	---



	»Bela je za najbolj vroče, rdeča za vroče, potem je rumena, zelena, modra in temno modra za najbolj mrzlo« jasno pokaže, da so barve prepoznali kot obliko podatka, ki ga naprava interpretira. S tem so pokazali, da znajo povezati abstrakten pojem toplote z vizualno predstavitevjo in da razumejo osnovno načelo delovanja naprave – kako se nevidna toplota pretvori v viden podatek. Otrok razume, da digitalna naprava informacijo shrani tako, da jo lahko upravlja. Dejavnost fotografiranja s termokamero in kasnejši ogled slik je otrokom jasno pokazala, da digitalna naprava ne le prikaže podatkov v realnem času, temveč jih tudi shrani za kasnejšo obdelavo in prikaz. Njihove risbe, ki so sledile ogledu fotografij, so dokaz, da so razumeli, da lahko shranjeni podatki služijo kot osnova za nadaljnje obdelave (vizualna interpretacija v risbi). Otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov. Pri igri »Kača in miška« so morali otroci usmerjati soigralca s preprostimi in jasnimi ukazi. Hitro so spoznali, da morajo ukazi biti kratki, enoznačni in vnaprej dogovorjeni, saj so sicer pripeljali do zmede. To je bila neposredna izkušnja razumevanja, da je vsak ukaz le del širšega postopka. Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. Tako v igri »Vroče–hladno« kot v »Kači in miški« so otroci ugotavljali, da napačen vrstni red ukazov vodi do neuspeha. Če je otrok v vlogi kače prejel navodilo »zavij levo« pred »korakom naprej«, cilja ni dosegel. Otroci so se sproti popravljali in izkušnjo povezali s sklepom, da »ukazi morajo iti po vrsti«. Otrok pri vsakdanjih aktivnostih prepozna zaporedje korakov za doseganje ciljev. Otroci so zaporedja prepoznavali pri vseh dejavnostih – od razvrščanja slik v Carrollov diagram, preko eksperimentiranja s termokamero (napoved → meritev → interpretacija) do iger vlog. Njihove izjave ob refleksiji (»Kamera ne ve, kdo je tat, ona samo izmeri toploto in pokaže podatke, mi pa moramo to razložiti«) dokazujejo razumevanje postopkovnosti in povezovanja korakov.
Refleksija z učečimi se	Otrokom so bile najbolj všeč dejavnosti, povezane s termokamero in igrami. Povedali so: »Najbolj mi je bilo všeč gledanje luči s termokamero.« »Meni igra Kača in miška, ker sem bila kača.« »Ujemi tatu, ker sem skrivala toplo blazinicico.« »Poskusi s termokamero, ko smo videli vročo vodo in barve.« Njihove izjave kažejo, da jim je bilo všeč aktivno raziskovanje, uporaba tehnologije in življenje v vlogi živali ter raziskovalcev. Kaj so po njihovem mnenju spoznali, ugotovili Otroci so povedali: »Termokamera ne snema, ampak meri.« »Kamera ne vidi toplote.«



	»Termokamera izmeri toploto, pokaže jo po barvah, to je podatek, ki ga prenese v mali računalnik, ta pa pove tudi temperaturo.« »Bela je za najbolj vroče, rdeča za vroče, potem je rumena, zelena, modra in temno modra za najbolj mrzlo.« »Kladiva v vodi ne vidi, samo ročaj.« »Policaji ponoči gledajo roparje s termokamero in sledi.« »Telefon je bil najbolj vroč.« Njihove ugotovitve kažejo na razumevanje merjenja toplote, barvnih interpretacij podatkov in funkcije digitalnih naprav. S kom in kako so sodelovali, zakaj Otroci so sodelovali: • Med seboj v parih in skupinah (pri igrah, razvrščanju, eksperimentih), • S strokovnjakom g. Alenom (pridobivanje strokovnih informacij, postavljanje vprašanj), • Z vzgojiteljico (usmerjanje, razlaga, spodbujanje raziskovanja). Kako so se počutili, kaj so doživljali Otroci so izražali navdušenje, radovednost, ponos ob pravilnih napovedih, veselje ob igrah in eksperimentih. Doživljali so občutke zanimanja, pričakovanja in želje po nadaljevanju raziskovanja. Kaj bi učeči se spremenili Še več eksperimentov bi si želeli in igranja igrice.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje je bilo celostno, smiselno strukturirano in razvojno ustrezno, saj je vključevalo: • Nadgradnjo znanja (od osnovnih zaznav s čutili do digitalne obdelave podatkov in zbiranja podatkov z digitalno napravo). • Povezovanje s predznanjem otrok (naravoslovje, dinozavri, nastanek Zemlje). • Strokovno utemeljene metode (pogovor, razvrščanje, eksperimentiranje, igra, likovno ustvarjanje). Uspešno načrtovanje: • Kombinacija digitalne tehnologije, igre in naravoslovnih vsebin, kar je otroke motiviralo in omogočilo doseganje ciljev. Prilagoditve glede na značilnosti otrok Aktivnosti so bile prilagojene: • Starostnim značilnostim (5–6 let): uporaba igre, preprostih razlag, konkretnih izkušenj. • Predznanju in interesom otrok (dinozavri, nastanek Zemlje, poklici). • Kulturnim in jezikovnim značilnostim: uporabljena sta bila strokovni in vsakdanji jezik, razlaga terminologije.



	Zakaj je dejavnost primer dobre prakse Dejavnost je primer dobre prakse, ker: • Povezuje različna področja kurikula (narava, tehnologija, družba, umetnost). • Uvaja temeljne vsebine RIN na razvojno primeren način. • Spodbuja radovednost, kritično mišljenje, ustvarjalnost in sodelovanje, reševanje problemov. • Otrokom omogoča razumevanje abstraktnih pojmov (toplota, podatki) skozi konkretne izkušnje. Težave in predlogi izboljšav Težave: • Časovna omejitev za poglobljene eksperimente. • Nekateri otroci bi želeli več individualnih preizkusov termokamere. • Razumevanje notranjega ustroja digitalne naprave (komponente). Otroci razumejo osnovno delovanje, manj pa tehnične podrobnosti. Predlogi izboljšav: Dejavnosti in raziskovanje bi lahko pripravili za cel mesec glede na zanimanja otrok. Dejavnost je bila skrbno načrtovana in dobro izpeljana, cilji so bili doseženi, otroci pa so pokazali visoko motiviranost, zbranost, sodelovanja in aktivno vključenost, kar potrjuje, da je izvedba primer dobre prakse na področju zgodnjega uvajanja računalniških sistemov in raziskovalnega pristopa v predšolski vzgoji.
--	---

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	• Gibanje: - Razvijanje orientacije v prostoru in koordinacijo. • Jezik: - Bogatenje besednega zaklada (toplo, hladno, termokamera, temperatura, leča, ognjeni hrošč...). - Razvijanje komunikacijskih veščin (opisovanje, podajanje navodil, poslušanje, pripovedovanje, postavljanje hipotez, razlaganje...). • Matematika: - Razvijanje logičnega mišljenja. - Primerjanje količin in lastnosti. - Razvrščanje v diagrame, branje le-teh. • Družba: - Spoznavanje vloge digitalnih naprav in tehnologije v družbi kot pomoč človeku. - Spoznavanje poklicev, ki uporabljajo termokamero. - Sodelovanje, dogovarjanje in upoštevanje dogovorov in pravil igre.
---------------------------------	--



	● Narava: - Seznanjanje z naravoslovnimi postopki. - Spoznavanje živali, ki vidijo toploto. - Spoznavanje fizikalnih pojavov. ● Umetnost: - Preko likovnega ustvarjanja izražanje svojega doživetja, razumevanja in opažanja pri seznanjanju s termokamero.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj - Otroci spoznavajo, da tehnologija (termokamera) pomaga pri varčevanju z energijo (preverjanje toplotnih izgub v prostoru, oknih, zidovih). - Pogovor o tem, zakaj je pomembno, da toplota ne uhaja iz stavb in kako s tem varujemo naravne vire. 2. Digitalne kompetence - Otroci razvijajo osnovno digitalno pismenost, saj spoznavajo delovanje digitalnih naprav, zbiranje in prikazovanje podatkov. - Uporaba termokamere za opazovanje in zbiranje podatkov o toploti. 3. Zdravje in dobrobit - Otroci spoznavajo pomen toplote za zdravje in varno ravnanje z vročimi predmeti. - Pogovor o varnosti pri rokovanju z vročimi predmeti ter eksperimentiranje pod nadzorom odrasle osebe. 4. Podjetnost - Otroci razvijajo radovednost, ustvarjalnost in sposobnost reševanja problemov (npr. kako ugotovimo, kateri predmet je toplejši, kako uporabimo naprave za iskanje podatkov). - Igra »Ujemi tatu«, eksperimentiranje in hipoteze krepijo iniciativnost, iskanje rešitev ter logično mišljenje.

